01/09/26

BTS Electrotechnique 1ère année - Sciences physiques appliquées

Chapitre 1 : le cas particulier du régime continu

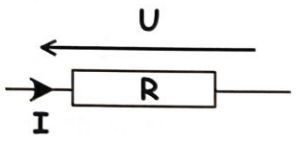
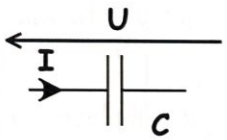
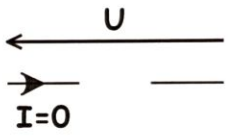
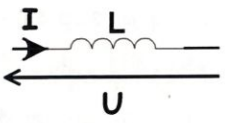
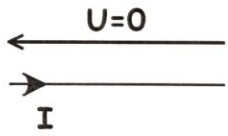
1. Qu'est-ce que le régime continu ?

Le régime continu n'est qu'un cas particulier des régimes variables quelconques. Les valeurs instantanées y sont constantes au cours du temps.

Toutes les lois et relations établies en régime variable s'appliquent donc à ce régime.

Seule l'écriture change : on utilise des majuscules pour distinguer ce régime particulier.

2. Que deviennent les relations courant/tension pour les dipôles de base ?

Dipôles	Relation tension-courant	commentaires
Purement résistif : 	$U = RI$	Aucun changement pour la résistance. On retrouve la loi d'ohm pour une résistance.
Purement capacitif :  condensateur	La valeur de u étant constante, sa dérivée $\frac{du}{dt}$ est nulle. Et donc la relation $i = C\frac{du}{dt}$ devient : $I = 0$	Un condensateur est équivalent à un circuit ouvert en régime continu : 
Purement inductif :  bobine	La valeur de i étant constante, sa dérivée $\frac{di}{dt}$ est nulle. Et donc la relation $u = L\frac{di}{dt}$ devient : $U = 0$	Une inductance est équivalente à un court-circuit (un fil) en régime continu : 

3. Quelles sont les relations d'associations de résistances ?

⇨ **Association série :**

Des résistances sont associées en série si elles sont traversées par le même courant. On a alors :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$

⇨ **Association en dérivation :**

Des résistances sont associées en dérivation si elles sont soumises à la même tension. On a alors :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$$

⇨ **Cas particuliers fréquemment rencontrés :**

<u>2 résistances</u> en dérivation :

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$